

BrilliantAnnotator 用户使用说明书

产品版本： 2.3.0 文档版本： 2.3 更新日期： 2026-09-17 作者： BaiBinnan

1. 产品概述

BrilliantAnnotator 是一款基于深度学习模型的智能数据标注工具，采用 labelme 风格的三栏式标注编辑器布局（顶部工具栏 / 中央画布 / 右侧信息栏），标注数据完全兼容 LabelMe JSON 格式。核心功能：

功能	说明
人工标注编辑	矩形 / 点 / 多边形三种标注工具，支持对象属性（标签/描述/分组）、复制粘贴、撤销重做、多选
感知区（ROI）	画布绘制与管理感知区（虚线框 + ROI{id} 标识），支持按感知区裁剪导出聚焦数据集
自动标注	加载 ONNX 模型，对单张图片、全部图片、视频批量推理，自动生成 LabelMe 标注
格式转换	导出（LabelMe JSON → YOLO TXT，含数据集划分）与导入（YOLO TXT → LabelMe JSON）双向转换
数据集统计	后台扫描工作目录标注文件，汇总标签种类、实例个数与标注形状分布
更新与帮助	在线检查更新（Gitee Release）、内置本说明书查看器

支持的任务模式：

任务模式	自动标注	格式转换
目标检测（DETECT）	支持	支持
姿态估计（POSE）	支持	支持
实例分割（SEGMENT）	支持	支持
文字识别（OCR）	支持	支持

2. 系统要求

项目	要求
操作系统	Windows 10 / 11（64 位）
CPU 版	无特殊要求，4 GB 以上内存
GPU 版	NVIDIA 显卡 + 已安装显卡驱动；GPU 推理需自备 CUDA 运行库

项目	要求
磁盘空间	安装空间视版本而定（GPU 版较大），输出目录预留足够空间

GPU 版说明：

- GPU 推理基于 onnxruntime CUDA Execution Provider，**无需转换模型**（直接使用 .onnx）。
- 安装包不内置 CUDA 运行库，请自行安装 **CUDA Toolkit 12.9 + cuDNN 9.x**，并确保 cuDNN 的 bin 目录在系统 PATH 中（或通过 conda 安装对应 nvidia 组件）。
- 启动时程序自动检测 CUDA 可用性：检测失败时"运行设备"中的 GPU 选项被禁用并回退 CPU（不崩溃，仅推理变慢）；**CPU 版安装包跳过该检测**，始终仅提供 CPU 模式。

3. 安装与启动

3.1 安装器安装

1. 双击安装程序（如 BrilliantAnnotator_Setup_GPU.exe）。
2. 按向导提示选择安装目录，完成安装。
3. 从开始菜单或桌面快捷方式启动程序。

在线安装器在安装过程中自动下载并校验分卷压缩包，安装完成后自动清理临时文件；也可使用离线安装器（内置完整包）。

3.2 开发环境运行（源码）

```
conda create -n BrilliantAnnotator python=3.12.10
conda activate BrilliantAnnotator
pip install -r requirements.txt
python -m smart_annotator
```

4. 界面总览

程序主窗口为 **三栏式标注编辑器**：

区域	内容
菜单栏	文件 / 编辑 / 视图 / 工具 / 感知区 / 统计 / 帮助 七个菜单
图标工具栏	菜单栏下方的图标按钮组（悬停显示功能与快捷键）：文件操作组（打开文件夹/打开文件/保存/另存为/删除选中/删除图片文件/适应窗口）+ 标注工具组（编辑/矩形/点/多边形/感知区，互斥选中）+ OCR 仅识别开关（仅 OCR 任务显示）；自定义改键后按钮悬停提示自动同步

区域	内容
中间画布	图像显示与标注绘制/编辑区；Ctrl+滚轮以光标为锚缩放，无修饰键滚轮垂直滚动浏览（放大后可浏览图像）
右侧信息栏	四个独立停靠窗口：标签列表 / 对象列表 / 文件列表 / 感知区列表；每个停靠窗口可浮动成独立小窗、自由移动、拖回停靠或关闭
状态栏	显示当前图片序号（如 3/120）、文件名与未保存标记（（未保存））

- 右侧停靠窗口的堆叠高度经 Dock 之间的分隔条拖拽调节，挂靠宽度经其与画布之间的分隔条拖拽调节；面板布局（位置/尺寸/显隐）自动持久化（下次启动恢复）。
- 界面配置持久化于 %APPDATA%/BrilliantAnnotator/render_config.json（含自动保存、自动扫描、自动导出感知区等开关）。
- 未打开图片时，编辑相关功能自动禁用。

5. 文件操作（文件菜单 / 图标工具栏）

操作	入口	说明
打开文件夹	文件 → 打开文件夹 (Ctrl+O)	选择目录后自动扫描其中图片 (jpg/jpeg/png/bmp)，并加载第一张
打开文件	文件 → 打开文件 (Ctrl+Shift+O)	打开单个图片或 LabelMe JSON 标注（标注会自动关联同名/同目录图片）
保存	文件 → 保存 (Ctrl+S)	将当前标注（含感知区）写入与图片同名（扩展名 .json）的 LabelMe 标注文件
另存为	文件 → 另存为 (Ctrl+Shift+S)	选择目标路径保存当前标注
自动保存	文件 → 自动保存（勾选，默认开启）	开启后每次切换图片前自动保存当前标注；无修改且无标注文件时不产生空文件；勾选状态自动记忆（下次启动恢复）

未保存提醒： 当前标注存在未保存修改时，切换图片、打开新目录/单图/标注文件、关闭程序前均会弹出提醒（**保存 / 不保存 / 取消** 三选，取消则中断切换）；开启自动保存时改为静默自动保存，不再弹框。

删除图片及标注： 入口 编辑 → 删除图片及标注 (Shift+Delete)，删除当前图片与其同名标注文件（弹确认框，可勾选“不再提醒”），并自动加载下一张。

6. 人工标注

6.1 标注工具

图标工具栏/工具菜单提供五种互斥工具（括号内为快捷键）：

工具	快捷键	说明
编辑	V / Ctrl+E	编辑模式：选中、拖拽移动、端点缩放、修改属性
矩形	R	点击两个对角点绘制矩形框
点	P	单击放置关键点；关键点渲染为白描边实心圆点，大小可在 视图 → 关键点大小 调节，半径跟随图像缩放
多边形	G	逐点点击绘制多边形，闭合后完成
感知区	O	绘制/编辑感知区（ROI）裁剪框，详见第 13 章

绘制辅助线： 矩形 / 多边形绘制过程中，光标位置显示贯穿画布边缘的虚线十字延长线（便于对齐已有对象）；点工具不显示延长线（十字光标由鼠标指针提供）。绘制工具下鼠标指针为十字准星。

6.2 绘制流程与属性弹窗

绘制完成（矩形第二点点击 / 多边形闭合 / 点放置）后弹出 **"标注对象属性"** 窗口：

- **标签：** 输入框即时过滤下方已有标签列表；单击选择、双击选择并确认，也可直接键入新标签。
- **Group ID：** 可编辑下拉框，下拉项为当前画布已有组号（去重升序），也可键入新值；留空表示不分组。
- **描述：** 输入框填写备注（可选）。
- **困难样本 (difficult)：** 勾选后导出时写入该元素的困难标记（用于训练筛选）。
- **取消或标签为空：** 该形状不生效（静默丢弃，状态栏提示"未设置标签"）。

6.3 编辑操作（编辑菜单 / 画布右键菜单）

操作	快捷键	说明
撤销	Ctrl+Z	撤销上一步绘制/编辑（含感知区增删改）；多边形绘制中撤回上一顶点
重做	Ctrl+Shift+Z	重做（多边形绘制中忽略）
复制	Ctrl+C	复制画布选中对象到画布内部剪贴板
粘贴	Ctrl+V	粘贴剪贴板中的对象
删除选中标注	Delete	按焦点上下文路由（见 6.4）；弹确认框，可勾选"不再提醒"
清空标注	—	清空当前图片全部标注（弹确认框，可勾选"不再提醒"；不可恢复）
删除图片及标注	Shift+Delete	删除当前图片文件与其标注文件（弹确认框，可勾选"不再提醒"）
适应窗口	Ctrl+0	画布缩放复位至完整显示图像

删除确认： 删除选中标注 / 清空标注 / 删除感知区 / 删除图片及标注 等操作均先弹确认框，可勾选 **"不再提醒"**（按操作类型分别记忆，勾选后该类操作不再弹框；重启恢复默认提醒）。

画布右键菜单（无绘制草稿时）：对象命中区提供 编辑属性 / 删除 / 复制 / 粘贴 / 转换为感知区（仅命中矩形标注时可用）；空白处提供 撤销 / 重做；并含 创建矩形 / 创建点 / 创建多边形 / 创建感知区 / 编辑模式 / 清空标注 切换项，按当前状态自动启用或禁用。

6.4 Delete 键的焦点路由

Delete 快捷键按当前焦点控件自动路由：

焦点位置	行为
文本输入框	不拦截，执行正常文本删除
对象列表	删除列表选中的对象（含关键点，支持多选批量删除）
文件列表	删除选中图片及标注（等同 Shift+Delete）
感知区列表	删除列表中选中的感知区（弹确认框）
感知区工具下画布	删除画布中选中的感知区（弹确认框）
画布或其他区域	删除画布选中形状

7. 右侧信息栏

右侧为四个独立停靠窗口（可分别浮动成小窗、自由移动、拖回停靠或关闭），视图菜单的 **显示标签列表 / 显示对象列表 / 显示文件列表 / 显示感知区列表** 四个开关分别控制其显隐；布局自动持久化（下次启动恢复）。

面板	说明
标签列表	当前工作路径的全部标签（按字母序），每项带类别颜色圆点；单击/双击即设为当前绘制标签
对象列表	当前图片的全部标注对象（含关键点），显示 标签 [组号]（有分组时）；支持多选、可见性复选框（取消勾选仅隐藏渲染不删数据）、右键菜单（编辑/删除/进入编辑模式）、双击编辑、拖拽排序
文件列表	工作路径全部图片，带只读"已标注"复选框（保存后自动勾选）；顶部检索框按文件名/标签/已标注状态实时过滤；单击切换当前图片， 双击快捷编辑 （加载该图片并进入编辑模式）
感知区列表	当前图片的全部感知区，行如 ROI1（120，80） - （640，480）520×400；单击选中并高亮画布对应感知区，双击定位（视图缩放至该区域），右键菜单 定位 / 删除（详见 13.3）

对象列表与画布双向联动：列表选中 ⇄ 画布选中（含多选）；画布选中变化自动同步列表。

标签颜色： 颜色按标签名分配，每个标签拥有唯一颜色（列表圆点、画布描边/填充/文本一致）；画布标签文本带投影（阴影不透明度可在视图菜单调节），浅色背景图像上同样可辨识。

标签来源规则： 标签列表 = 扫描结果 ∪ 已浏览图片中的标签。浏览图片时标签自动累加（保留原始拼写）；执行"扫描并统计"后由扫描结果统一合并大小写同名标签。

8. 视图设置

视图菜单 提供渲染设置（改动即时生效并持久化）：

设置项	档位
显示标签	开/关（画布对象上的标签文字）
显示组号	开/关
显示描述	开/关
框线宽度	1px / 2px / 3px / 4px（互斥单选）
填充不透明度	10% / 20% / 30% / 50% / 70%（互斥单选）
字体大小	10 / 12 / 14 / 16 / 20（互斥单选）
阴影不透明度	0% / 20% / 40% / 60% / 80% / 100%（互斥单选，0 = 不渲染文本投影）
关键点大小	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8（互斥单选，控制关键点圆点半径，半径跟随图像缩放）
上一张 / 下一张图片	浏览当前工作路径的上一张 / 下一张图片（快捷键 A / D，到首/末张自动停止）
适应窗口	缩放复位至完整显示图像（Ctrl+0）
四个分区显隐	显示标签列表 / 显示对象列表 / 显示文件列表 / 显示感知区列表（勾选态持久化）

画布缩放： 按住 **Ctrl + 滚轮** 以光标位置为锚点缩放（步长 1.12，倍率约 0.05~40 倍）；无修饰键滚轮为垂直滚动浏览（放大后可上下浏览图像）。**视图 → 适应窗口**（Ctrl+0）将缩放复位至完整显示图像。

9. 统计（统计菜单）

菜单项	说明
扫描并统计	对当前工作目录启动后台扫描：弹出非模态进度对话框（可随时中止），完成后弹出 "标签统计" 窗口
自动扫描	勾选后每次打开文件夹自动执行扫描统计（默认关闭，偏好持久化）

标签统计窗口 内容：扫描目录、汇总行（标签种类 N 种 · 实例总数 M 个 · 标注文件 K 个）、两列表格（标签 / 实例个数，按实例数降序）。大小写不同的同名标签（person 与 Person）合并为一行。感知区（ROI）不参与统计。

扫描结果同时缓存，供 **导出标注** 对话框自动预填类别列表、关键点列表与任务类型。

10. 自动标注

10.1 加载模型 / 自动标注设置

入口：工具 → 加载模型 / 自动标注设置。对话框包含四张卡片：

运行设备

- **GPU (推荐)**：检测到 CUDA 环境时默认选中；未检测到时禁用并回退 CPU（CPU 版安装包始终禁用）。
- **CPU**：ONNX Runtime CPU 推理，兼容无 NVIDIA 显卡的机器。

模型

设置项	说明
模型路径	选择 .onnx 模型文件（GPU 模式经 onnxruntime CUDA EP 推理，无需模型转换）
任务类型	目标检测 / 姿态估计 / 实例分割 / 文字识别（OCR）。选择模型后自动按模型元数据推导并 锁定 ；无法识别时解锁由用户手动选择
识别模型	仅 OCR 模式显示：选择识别模型 .onnx 文件（模型路径此时为检测模型）
识别字典	仅 OCR 模式显示：选择识别字典 .txt 文件（须与识别模型训练字典一致，加载时自动校验字符表长度）

OCR 智能引导：OCR 模式下模型路径行标签切换为"检测模型"。误将识别模型选入检测模型字段（或反之）时自动归位到对应字段并提示；模型卡底部状态行实时显示配置齐全状态（检测 / 识别 / 字典），缺项橙色提示、齐全绿色提示。

检测类别

- 选择模型后自动解析模型元数据中的类别，以复选框列出（显示 类别id: 类别名），默认**全选**。
- 全部勾选等价于不过滤；全部取消勾选（或模型无类别元数据）时检测所有类别。
- 顶部实时显示"已选 X / 共 Y 个类别"，右上角提供 **全选 / 取消全选** 一键切换。

推理参数

参数	默认值	说明
BBox 置信度	0.25	检测框置信度阈值，越高检出越严格（OCR 模式隐藏）
NMS	0.7	非极大值抑制阈值（重框去重，OCR 模式隐藏）
关键点置信度	0.5	仅姿态估计任务显示；低于该值的关键点记为 0 0 0
二值化阈值	0.2	仅 OCR 显示：DB 文本检测概率图二值化阈值

参数	默认值	说明
检测框置信度	0.45	仅 OCR 显示：文本框平均分过滤阈值
外扩比例	1.4	仅 OCR 显示：文本框 unclip 外扩比例
仅识别	不勾选	仅 OCR 显示：跳过文本检测，仅对已标注 shape 区域执行识别（见 10.6）

点击 **保存设置** 后生效。模型确认后立即在后台加载并预热（弹出进度窗实时显示加载/预热阶段），首次加载完成后再次使用同一模型秒级启动，无需重复等待。

10.2 标注当前图片

入口：**工具** → **标注当前图片**（Ctrl+1）。对画布当前图片执行推理，期间弹出**模态进度窗口**（进度条 + 日志 + 可中止/暂停），完成后结果自动回填画布（未保存状态），可人工修正后保存。

10.3 标注所有图片

入口：**工具** → **标注所有图片**（Ctrl+2）。对工作路径全部图片批量推理，输出与图片同目录的同名 `.json` 标注文件。

若检测到已有标注文件，弹出 **"自动标注选项"**：

- **跳过已标注的图片**（默认）：仅标注尚无标注文件的图片。
- **重新标注并覆盖**：删除原标注文件后全部重新生成（避免无检测结果时残留旧标注）；**原文件中的感知区（ROI）字段会被保留**。

中断恢复（断点续传）：批量标注逐图片落盘，中止或异常后重跑同任务并选择 **跳过已标注的图片**，即从断点继续标注剩余图片（所有任务类型含 OCR 均适用）。

10.4 标注视频

入口：**工具** → **标注视频**。打开独立的 **"标注视频"** 窗口：

设置项	说明
输入路径	视频所在目录（默认为主窗口当前工作目录），支持 mp4/avi/mov
输出路径	抽帧图片与标注输出目录， 默认为 输入路径 <code>/Output</code> ；手动改过后不再自动跟随
抽帧间隔(帧)	每隔多少帧抽取一帧，范围 1~10000， 默认 10

- **视频列表**：目录下视频文件动态分批扫描入列（大目录不卡界面），复选框勾选参与标注的视频，默认全选，提供 **全选/取消全选** 按钮。
- **预览播放器**：点击视频即可预览；支持 **播放/暂停**、**后退 1s / 快进 1s**、**变速**（0.25x / 0.5x / 1x / 2x / 4x）、**进度滑块拖动定位**、**时间显示**。
- **损坏视频保护**：无法读取帧或连续 5 帧画面停滞时自动终止该视频的标注，防止死循环。

- 点击 **开始标注** 后弹出模态进度窗口（可中止）；中断后再次进入会恢复上次的路径与抽帧设置。

抽帧输出命名： 视频名_frame序号.jpg（序号 6 位补零），如 video1_frame000010.jpg；标注 JSON 与抽帧图片同名同目录。

断点续传： 已抽帧的图片不重复写盘，已存在标注 JSON 的帧自动跳过标注——视频标注中断后重跑同任务即从断点继续。

10.5 标注收尾

- 图片批量标注完成后自动刷新文件列表的"已标注"状态并重载当前图片。
- 视频标注完成后自动重新扫描工作目录，纳入新增抽帧图片。

10.6 OCR 仅识别

"仅识别"跳过文本检测阶段，直接对**已标注区域**（shape 框内）执行文字识别，识别结果回写为对应形状的文本内容与置信度。两种使用方式：

方式	入口	说明
开关（批量）	模型设置 → 推理参数 → 仅识别；或工具栏"OCR 仅识别"按钮	勾选后，"标注当前图片/所有图片"按仅识别语义执行
快捷键（单张）	Ctrl+R （或 工具 → OCR 仅识别（当前图片））	对当前画布图片强制执行一次仅识别（与开关状态无关）

- 仅识别以**画布实时形状**为输入（未保存的删除/新增均以画布为准），仅支持 OCR 任务，其他任务会提示先加载 OCR 模型。
- 无标注区域的图片会被跳过并提示；识别结果为空时不会清空原有标注。

11. 导出标注（JSON → 数据集）

入口：**工具** → **导出标注**。打开前置检查：必须已打开工作路径，且其中包含图片与 LabelMe JSON 标注（不满足时弹窗拦截，不弹出对话框）。

设置项	说明
工作路径	只读显示当前工作路径（源目录固定，源格式锁定 LabelMe）
任务类型	目标检测 / 姿态估计 / 实例分割 / 文字识别（OCR）
输出目录	转换结果保存目录
训练集/验证集/测试集比例	默认 0.8 / 0.1 / 0.1（三者之和应为 1.0），仅导出方向显示
导出 YOLO 数据集目录结构	勾选后按 images/、labels/ 目录结构导出并按比例划分数据集，仅 DETECT/POSE/

设置项	说明
	SEGMENT 导出方向显示 (OCR 导出 PPOCR 标注结构不适用)
生成识别数据集 (rec)	仅 OCR 导出显示: 同时透视裁剪文本行图并生成 rec_gt.txt 识别标注
字典包含空格字符	仅 OCR 导出显示: dict.txt 末尾追加空格字符行 (对应 use_space_char)
可视化标注结果	勾选后在输出目录生成标注可视化图片, 便于核对
类别列表	拖拽排序, 行首数字 = 转换后类别 id (从 0 开始); 支持"一键分析数据集"自动填充
关键点列表	仅姿态估计显示, 名称须以 _point{序号} 结尾 (如 nose_point0)
一键分析数据集	自动识别目录层级、标注格式、任务类型 (附形状统计) 并提取标签填充类别列表; OCR 数据集 (box 类形状过半携带非空文本内容) 自动推断为文字识别
导入/导出配置	将当前设置保存为 JSON 复用 (convert_config.json)

点击 **开始转换** 后进度条与日志实时显示, **停止** 可随时中断。校验规则: 类别列表为空、工作路径无 JSON 标注时弹窗拦截。

标签格式校验: 导出时逐文件校验 TXT 行格式 (DETECT: classid x y x y 5 列; POSE: 5+3×kpt 列; SEGMENT: 5+2n 列), 非法文件归档到输出目录的 failed/ 子目录并记录日志, 不影响其余文件。

OCR 导出 (JSON → PaddleOCR) : 任务类型选"文字识别 (OCR)"后, 输出目录生成可直接用于 PaddleOCR 训练的数据集:

输出	说明
images/	复制的源图片
det_gt.txt	检测标注: 每行 images/xxx.jpg\t[{"transcription": 文本, "points": 四点, "difficult": ...}]
rec_gt.txt + rec_images/	识别标注与透视裁剪的文本行图 (勾选"生成识别数据集"时)
dict.txt	自动字符字典 (全部文本按首次出现顺序去重; 按需尾追加空格字符)
visualize/	可视化 (勾选"可视化标注结果"时): 四点框描边 + 文本内容, 便于人工校验

困难样本标记: 形状属性对话框 (绘制完成或对象列表编辑) 中可勾选"困难样本 (difficult)", 导出时写入对应标注元素的 difficult 字段; 老 JSON 文件无该字段按 false 处理。

12. 导入标注 (数据集 → JSON)

入口: **工具** → **导入标注(非json格式->json)**。

设置项	说明
输入目录	YOLO TXT 或 PaddleOCR det 标注与图片所在目录
输出目录	LabelMe JSON 输出目录
文件列表与图像预览	仅导入方向显示；点击文件预览图像，支持 ◀ 上一张 / 下一张 ▶ 与 A / D 快捷键 切换

OCR 导入 (PaddleOCR det → JSON)： 任务类型选"文字识别 (OCR)"后，输入目录下的 det 标注 txt（每行 图片路径\t[{"transcription", "points", "difficult"}, ...]）逐行转换为 LabelMe JSON：每框为 polygon 四点形状，文本内容写入 description、困难标记写入 difficult 字段；对应图片一并复制到输出目录（rec_gt*.txt 与 dict.txt 自动排除）。

类别列表与关键点列表同样参与反查（TXT 不含标签名，按类别 id 反查类别列表填入 JSON）；"一键分析数据集"可自动推断方向、任务类型并填充类别（TXT 无标签时按类别索引 0,1,2... 自动填充）。

导入完成后，程序自动将输出目录作为新的工作路径打开，可直接继续人工标注。

13. 感知区 (ROI) 与裁剪导出

感知区用于标记图像的**关注区域**：既作为画布上的可视化参考框，也可按框裁剪生成聚焦的小图数据集（图片 + 对应标注，跨边界标注自动截断）。

13.1 数据格式 (LabelMe 扩展字段)

感知区保存在标注 JSON 顶层 ROI 字段（与 imagePath / imageWidth / imageHeight 同级），**不进入 shapes**：

```
"ROI": [
  { "id": 1, "box": [120, 80, 640, 480] },
  { "id": 2, "box": [660, 80, 1100, 480] }
]
```

- box: 矩形坐标 x1 y1 x2 y2（图像像素、左上原点），读取时自动归一为左上/右下顺序
- id: 同图内唯一正整数，从 1 自增、删除后不复用；画布标识文本为 ROI{id}
- **旧版兼容**：无 ROI 字段的 JSON 正常加载（视为无感知区）；感知区为空时不写该字段，老文件保存后不会新增键
- 一张图片可指定多个感知区，各自独立编号

13.2 绘制与编辑 (感知区工具)

选择 **感知区工具**（工具栏"感知区"按钮 / 工具菜单"感知区" / 快捷键 **O**）后：

操作	说明
绘制新感知区	在画布空白处按住左键拖拽出矩形，松开即创建（自动钳制在图像范围内；小于 4×4 像素丢弃并提示）
选中	单击已有的虚线框内部，框体高亮并显示左上/右下端点手柄
移动	拖动框体内部，整体平移（不超出图像边界）
缩放	拖动端点手柄调整大小（最小 4×4 像素）
取消	Esc：先取消绘制中的草稿，其次取消当前选中
删除	选中后按 Delete（弹确认框）

- 感知区以**虚线矩形 + 左上角 ROI{id}** 标识渲染（青蓝色，与实线标注框/类别标签明显区分），绘制在标注形状下层，不遮挡标注内容。
- 非感知区工具下，感知区仅作展示，不会被鼠标命中，不影响既有标注的绘制/编辑/选择。
- 感知区的新建、删除、移动、缩放均可 **Ctrl+Z / Ctrl+Shift+Z** 撤销与重做。

由矩形标注快速转换：

- 入口一：选中一个或多个矩形标注 → 菜单 **感知区** → **从选中矩形标注创建感知区**（Ctrl+Shift+R），批量转换为感知区；
- 入口二：在画布上右键某个矩形标注 → **转换为感知区**（仅命中矩形标注时可用）。
- 转换后**原矩形标注保留**，新感知区与原框位置一致并自动选中。

13.3 感知区列表（右侧停靠窗口）

操作	说明
查看	每行显示 ROI{id} 与坐标、尺寸，如 ROI1 (120, 80) - (640, 480) 520×400
单击	选中并高亮画布中对应感知区
双击	定位：视图缩放至该感知区区域
右键	定位 / 删除
Delete	焦点在列表时删除选中的感知区（弹确认框）

切换图片或画布上的感知区发生变化时，列表自动刷新。

13.4 手动导出感知区数据

入口：菜单 **感知区** → **手动导出感知区数据**（Ctrl+Shift+E）。弹窗设置：

设置项	说明
导出范围	当前图片 （默认） / 全部图片 （批处理，工作路径下全部图片）；未打开图片时仅可选全部
输出目录	默认 <工作路径>/ROI，可点击"浏览..."更改，目录不存在时自动创建

- 若当前图片有未保存修改，程序会**先自动保存**再导出（保证导出内容与标注文件一致）。
- 批量导出在后台线程执行，弹出模态进度窗口（显示当前处理文件，可中止）。
- 完成后弹窗汇总：图片总数/已处理数、导出感知区个数、跳过个数、无感知区图片数、失败数与错误摘要；输出目录下生成裁剪结果。
- 无感知区的图片会被跳过（不产生任何文件）。

13.5 自动导出感知区数据

菜单 **感知区** → **自动导出感知区数据**：勾选后，**每次保存标注**（含 Ctrl+S、另存为、自动保存）时，若当前图片存在感知区且已打开工作路径，自动把该图片的全部感知区裁剪导出到 <工作路径>/ROI。

- 勾选状态随配置持久化（下次启动恢复）。
- 导出失败不影响保存（仅记录日志并在状态栏提示原因）。

13.6 裁剪产物与标注截断规则

每个感知区输出两个文件到 <工作路径>/ROI（平铺存放）：

产物	命名	说明
裁剪图片	{原图名}_ROI{id}{原扩展名}	保持原图格式（jpg→jpg、png→png），JPEG 质量 95
裁剪标注	{原图名}_ROI{id}.json	LabelMe 标准格式（imagePath 指向裁剪图、尺寸为裁剪尺寸，不含 ROI 字段）

标注截断规则（原图标注 → 裁剪图标注，坐标平移至裁剪图左上角为原点）：

形状类型	规则
rectangle	与感知区取交集；完全在框外则丢弃；宽或高为 0 则丢弃
polygon	逐顶点钳制到感知区边界内；包围盒与框无交集则丢弃
point	仅保留落在感知区内的点（含边界），框外的点丢弃
其他类型	按顶点钳制兜底

例：一个横跨感知区边界的检测框，导出后在裁剪标注中被截断为框内部分，坐标全部落在裁剪图范围内。

14. 快捷键一览

快捷键	功能
Ctrl+O	打开文件夹
Ctrl+Shift+O	打开文件
Ctrl+S	保存
Ctrl+Shift+S	另存为
Ctrl+E	进入编辑模式
Ctrl+Z	撤销（多边形绘制中撤回上一顶点）
Ctrl+Shift+Z	重做
Ctrl+C / Ctrl+V	复制 / 粘贴选中对象
Delete	按焦点路由删除（对象/文件/感知区/画布）
Shift+Delete	删除图片及标注
V / R / P / G	编辑 / 矩形 / 点 / 多边形工具
O	感知区工具
A / D	上一张 / 下一张图片
Ctrl+0	适应窗口
Ctrl+1	标注当前图片（自动标注）
Ctrl+2	标注所有图片（自动标注）
Ctrl+R	OCR 仅识别（当前图片已标注区域）
Ctrl+Shift+C	清空当前标注（弹确认框）
Ctrl+Shift+R	从选中矩形标注创建感知区
Ctrl+Shift+E	手动导出感知区数据

以上快捷键均可在 **工具** → **自定义快捷键...** 中自定义（**25 个动作**可改键，支持动作间冲突检测、保留键冲突阻止与恢复默认；配置持久化于 `%APPDATA%/BrilliantAnnotator/shortcuts.json`）。**Esc** 为画布固定保留键（取消绘制/拖动/取消感知区选中），不可分配给其他动作。

15. 常见问题（FAQ）

Q1: 界面提示"未检测到 CUDA, 仅支持 CPU"?

说明 onnxruntime 未提供 CUDA 执行提供者。请确认使用的是 GPU 版安装包、已安装 NVIDIA 显卡驱动, 并且已安装 CUDA Toolkit 12.9 + cuDNN 9.x (cuDNN 的 bin 目录需在 PATH 中)。CPU 版安装包不含 GPU 组件, 属正常现象。

Q2: GPU 模式选择模型后没有转换过程, 直接就能标注?

是的。GPU 推理直接使用 .onnx 模型 (onnxruntime CUDA EP), 无需转换为 TensorRT engine, 省去长时间转换等待; 首次使用时后台加载并预热模型 (进度窗显示), 之后复用缓存秒级启动。

Q3: 检测类别列表显示"未提供类别信息"?

所选模型的元数据中不含类别数据。此时不做类别过滤, 将检测模型支持的所有类别。如需按类别过滤, 请使用带类别元数据导出的 YOLO 系 ONNX 模型, 或重新用工具转换一次模型。

Q4: 自动标注结果中部分类别缺失?

请检查 **检测类别** 卡片中对应类别是否勾选。只有勾选的类别才会写入标注文件。

Q5: 重新执行"标注所有图片"会丢失感知区吗?

不会。选择"重新标注并覆盖"时保留原标注文件中的 ROI 字段, 仅重建 shapes; 感知区数据不会因重新标注而丢失。

Q6: 导出的裁剪图片在哪里? 标注为什么被截断?

裁剪产物默认输出到 **工作路径下的 ROI 文件夹** ({原图名}_ROI{id}.jpg/.png 与同名 .json)。跨出感知区边界的标注框会按规则截断: 矩形取与感知区的交集、多边形顶点钳制到边界内、框外的点丢弃, 坐标平移到裁剪图范围内。

Q7: 导出标注时部分文件被归档到 failed/ 目录?

这些文件的标注格式未通过校验 (如标签列数不符合当前任务类型、类别 id 超出类别列表范围等)。修正后在导出日志中可查看具体原因, 重新导出即可。

Q8: 删除了图片/标注还能恢复吗?

"删除图片及标注"与"重新标注并覆盖"均会**直接删除文件** (删除前默认弹确认框, 可勾选"不再提醒"), 删除后无回收站可恢复, 请谨慎操作并提前备份重要数据。

Q9: 感知区在画布上挡住了标注?

感知区绘制在标注形状的下层且为无填充虚线框, 不会遮挡标注; 若视觉上仍显拥挤, 可在右侧"感知区列表"中删除或调整感知区范围, 或临时关闭该停靠窗口。

Q10: 勾选了"自动导出感知区数据", 但保存后没有输出文件?

请确认: ① 已打开工作路径 (导出目录为 <工作路径>/ROI); ② 当前图片存在感知区 (右侧"感知区列表"非空); ③ 保存动作已成功执行 (状态栏会提示"已自动导出 N 个感知区裁剪"或失败原因)。

16. 技术支持

如遇其他问题，请查阅项目 README 或联系开发者。建议反馈问题时附上进度窗口/日志面板的完整输出内容。

程序内可直接查阅本手册：**帮助** → **使用说明书**。